

Задача линейного программирования

Выполнил: Одилов Нодир

Вариант: 2

Метод решения: Python, `scipy.optimize.linprog`

Исходные данные

$$c = (-2, 1, 5, -3)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = (8, 7, 15)$$

Необходимо решить прямую задачу линейного программирования, построить двойственную задачу и проверить выполнение теоремы двойственности.

1. Прямая задача

Исходная задача имеет вид:

$$F = -2x_1 + x_2 + 5x_3 - 3x_4 \rightarrow \max$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 8, \\ 3x_2 + x_3 - 2x_4 \leq 7, \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 15, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

```
In [34]: import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
```

```
In [35]: c = np.array([-2, 1, 5, -3], dtype=float)

A = np.array([
    [1, -1, 2, 0],
    [0, 3, 1, -2],
    [4, 1, 3, 1]
], dtype=float)

b = np.array([8, 7, 15], dtype=float)

print("c =", c)
print("A =")
print(A)
print("b =", b)
```

```

c = [-2.  1.  5. -3.]
A =
[[ 1. -1.  2.  0.]
 [ 0.  3.  1. -2.]
 [ 4.  1.  3.  1.]]
b = [ 8.  7. 15.]

```

```

In [36]: # Решение прямой задачи

result_primal = linprog(
    c=-c,                                # linprog минимизирует, поэтому для max используем -c
    A_ub=A,
    b_ub=b,
    bounds=[(0, None)] * 4,
    method="highs"
)

print("Успешно решено:", result_primal.success)
print(
    "Оптимальное решение x =",
    [round(float(x), 6) for x in result_primal.x]
)
print(
    "Максимальное значение F =",
    round(float(-result_primal.fun), 6)
)

```

Успешно решено: True

Оптимальное решение x = [0.0, 0.857143, 4.428571, 0.0]

Максимальное значение F = 23.0

Результат прямой задачи

Полученное оптимальное решение:

$$x^* = \left(0, \frac{6}{7}, \frac{31}{7}, 0\right) \approx (0, 0.857143, 4.428571, 0).$$

Оптимальное значение целевой функции:

$$F_{\max} = 23.$$

Проверка допустимости решения

Подставим найденное решение

$$x^* = \left(0, \frac{6}{7}, \frac{31}{7}, 0\right)$$

в ограничения прямой задачи.

Первое ограничение:

$$0 - \frac{6}{7} + 2 \cdot \frac{31}{7} = \frac{56}{7} = 8 \leq 8.$$

Второе ограничение:

$$3 \cdot \frac{6}{7} + \frac{31}{7} = \frac{49}{7} = 7 \leq 7.$$

Третье ограничение:

$$\frac{6}{7} + 3 \cdot \frac{31}{7} = \frac{99}{7} \approx 14.142857 \leq 15.$$

Условия неотрицательности также выполняются:

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

Следовательно, найденное решение является допустимым.

2. Двойственная задача

Для прямой задачи вида

$$\max c^T x$$

при условиях

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0$$

двойственная задача имеет вид

$$\min b^T y$$

при условиях

$$A^T y \geq c, \quad y \geq 0.$$

Матрица коэффициентов прямой задачи:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Её транспонированная матрица:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Так как

$$A^T y \geq c,$$

каждая строка матрицы A^T образует одно ограничение двойственной задачи.

Для варианта 2 двойственная задача имеет вид:

$$G = 8y_1 + 7y_2 + 15y_3 \rightarrow \min$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} y_1 + 4y_3 \geq -2, \\ -y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 1, \\ 2y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 5, \\ -2y_2 + y_3 \geq -3, \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0. \end{cases}$$

In [37]: *# Решение двойственной задачи*

```
result_dual = linprog(
    c=b,
    A_ub=-A.T,          # A^T y >= c  ->  -A^T y <= -c
    b_ub=-c,
    bounds=[(0, None)] * 3,
    method="highs"
)

print("Успешно решено:", result_dual.success)
print(
    "Оптимальное решение y =",
    [round(float(y), 6) for y in result_dual.x]
)
print(
    "Минимальное значение G =",
    round(float(result_dual.fun), 6)
)
```

Успешно решено: True

Оптимальное решение y = [2.0, 1.0, 0.0]

Минимальное значение G = 23.0

Результат двойственной задачи

Полученное оптимальное решение:

$$y^* = (2, 1, 0).$$

Оптимальное значение целевой функции:

$$G_{\min} = 23.$$

3. Проверка теоремы сильной двойственности

Для прямой задачи было получено:

$$x^* = (0, 0.857143, 4.428571, 0)$$

$$F_{\max} = 23$$

Для двойственной задачи:

$$y^* = (2, 1, 0)$$

$$G_{\min} = 23$$

Следовательно,

$$F_{\max} = G_{\min} = 23.$$

Таким образом, выполняется теорема двойственности линейного программирования.

4. Проверка условий дополняющей нежёсткости

Для оптимальных решений прямой и двойственной задач проверим условия дополняющей нежёсткости.

```
In [38]: # Проверка условий дополняющей нежёсткости

x_opt = result_primal.x
y_opt = result_dual.x

primal_slack = b - A @ x_opt
dual_slack = A.T @ y_opt - c

print(
    "Запасы ограничений прямой задачи:",
    [round(float(v), 6) for v in primal_slack]
)

print(
    "Запасы ограничений двойственной задачи:",
    [round(float(v), 6) for v in dual_slack]
)

print(
    "y_i * primal_slack_i =",
    [round(float(v), 6) for v in y_opt * primal_slack]
)

print(
    "x_j * dual_slack_j =",
    [round(float(v), 6) for v in x_opt * dual_slack]
)
```

Запасы ограничений прямой задачи: [0.0, 0.0, 0.857143]

Запасы ограничений двойственной задачи: [4.0, 0.0, 0.0, 1.0]

y_i * primal_slack_i = [0.0, 0.0, 0.0]

x_j * dual_slack_j = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

Все произведения в условиях дополняющей нежёсткости равны нулю.

Для прямой задачи первые два ограничения являются активными, а третье имеет запас

$$\frac{6}{7} \approx 0.857143.$$

При этом соответствующая двойственная переменная равна

$$y_3 = 0.$$

Для двойственной задачи первое и четвёртое ограничения имеют положительные запасы, при этом

$$x_1 = x_4 = 0.$$

Таким образом, условия дополняющей нежёсткости выполняются полностью, что дополнительно подтверждает оптимальность найденных решений.

5. Вывод

В работе была рассмотрена задача линейного программирования варианта 2.

Для прямой задачи было получено оптимальное решение

$$x^* = \left(0, \frac{6}{7}, \frac{31}{7}, 0\right),$$

при котором

$$F_{\max} = 23.$$

Для прямой задачи была построена соответствующая двойственная задача. Её оптимальное решение:

$$y^* = (2, 1, 0),$$

при котором

$$G_{\min} = 23.$$

Получено равенство

$$F_{\max} = G_{\min} = 23,$$

что подтверждает выполнение теоремы сильной двойственности.

Дополнительно были проверены ограничения прямой задачи и условия дополняющей нежёсткости. Все проверки выполнены успешно.

Таким образом, найденные решения являются допустимыми и оптимальными.